# Solución de la pregunta 5

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · DESVIACIÓN ESTÁNDAR: TRANSFORMACIÓN LINEAL

Las temperaturas máximas de una semana en Santiago tienen una desviación estándar de 2 °C. Si se convierten a grados Fahrenheit con $F = 1{,}8\,C + 32$, ¿cuál es la desviación estándar en °F?

**A)** 2 °F

**B)** 3,6 °F

**C)** 6,48 °F

**D)** 35,6 °F

**Respuesta correcta: B**

## PASO A PASO

1. **Separa la transformación**
   $F = 1{,}8\,C + 32$: una multiplicación y una traslación.
2. **Efecto de cada parte**
   La traslación (+32) no cambia la dispersión; la multiplicación la escala por 1,8.
3. **Calcula**
   $1{,}8 \cdot 2 = 3{,}6$ °F.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Supone que un cambio de unidades no altera la dispersión; multiplicar por 1,8 sí la cambia.

**C)** Multiplica por $1{,}8^2$: eso corresponde a la varianza, no a la desviación estándar.

**D)** Aplica también el +32, que solo traslada los datos.

**Idea clave.** Si Y = aX + b, entonces $\sigma(Y) = |a| \cdot \sigma(X)$: el término b no influye.